



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Environment and Energy Railway Standardization

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

**ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Environment and Energy Railway
Standardization**

จัดทำโดย

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)

คำนำ

การพัฒนาขนส่งทางรางในประเทศไทยได้มีการอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน การก่อสร้าง การให้บริการ และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงนั้นยังมีความหลากหลายในด้านที่มาของมาตรฐาน และยังไม่ได้เป็นที่ระบุแน่ชัดจากผู้กำกับดูแล (regulator) ในประเทศว่าการดำเนินงานทางด้านการขนส่งของไทย ควรใช้มาตรฐานใดบ้างในการกำกับกับการพัฒนาและดำเนินการสำหรับระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ตามที่กำหนดในมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาขนส่งทางราง จึงได้มีการดำเนิน “โครงการจัดทำแผนพัฒนาขนส่งทางรางของ สทร. ด้วยวิธีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย” เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขนส่งทางรางของ สทร. ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาขนส่งทางรางได้มีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย 6 กลุ่มมาตรฐาน คือ 1) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (electrification) 2) กลุ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy) 3) กลุ่มมาตรฐานด้านการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) 4) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) 5) กลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security) และ 6) กลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock)

สำหรับประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

สารบัญ

หน้า

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

(Environment and Energy Railway Standardization)

1. ทัวไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง	4
4. นิยาม	11
5. เสี่ยงและความสั่นสะเทือน	17
6. คุณภาพอากาศ	22
7. คุณภาพน้ำ	25
8. คุณภาพดิน	28
9. การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย	29
10. การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ	34
11. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	35
12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	39
13. การจัดการพลังงาน	41
14. เอกสารอ้างอิง	45
ภาคผนวก ก.	
ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ สทร. จะจัดทำ	ก-1
ภาคผนวก ข.	
สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย	
ของ สทร. ที่จะจัดทำ	ข-1

รายนามคณะทำงาน

พิจารณาประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ	ประธานคณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
นางสาวโสภิตา อำนวยศิลป์	คณะทำงาน
กรมการขนส่งทางราง	
นายวรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์	คณะทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย	
นางสาวพรพิมล พุ่มพวง	คณะทำงาน
การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
นายณัฐพงษ์ นวลสนิท	คณะทำงาน
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	
นายประสาน อธิธิพรกุล	คณะทำงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์	คณะทำงาน
กรมควบคุมมลพิษ	
ผศ. ดร.ปานรวิ รุ่งสกุลโรจน์	คณะทำงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
นางสาวฤทัยรัตน์ คำพรมมี	คณะทำงาน
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด	
นายพรศักดิ์ ครุฑกุล	คณะทำงาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
นายสถาพร ปิติถาโน	คณะทำงาน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ดร.พัชรินา เพชรผ่อง	คณะทำงานและเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
นายสฤกษ์โรจ จันทรเพิ่มพูนผล	คณะทำงานและเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	

นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นางสาวพิชญา กุมารสิทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและเลขานุการ

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Railway Standardization)

1. ทัวไป

การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับ การขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของภาคการขนส่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางรางก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบทางเสียงและความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้สามารถเกิดได้จากกระบวนการต่าง ๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของการขนส่งทางราง ซึ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมิได้จำกัดอยู่เพียงมลพิษในด้านต่าง ๆ เท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมประเด็นสำคัญอื่น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการฟื้นตัว นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงประเด็นด้านการจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากร การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการพลังงาน

ประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy) ของประเทศไทย โดยมีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของระบบการขนส่งทางราง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศ และระบบการจัดการพื้นฐานที่มีความสำคัญ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเสริมสร้างรากฐานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนส่ง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

2. ขอบข่าย

ประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีขอบข่ายของการจัดทำ ดังนี้

- 2.1 ประมวลมาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของระบบขนส่งทางราง โดยใช้สำหรับรถขนส่งทางราง สถานี บริเวณโดยรอบสถานี พื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบรถขนส่งทางราง อาคารสำนักงาน โรงซ่อมบำรุง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง

2.2 ประมวลมาตรฐานฉบับนี้แบ่งกลุ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกี่ยวข้องออกเป็น 9 กลุ่มย่อย ซึ่งพิจารณาจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีความสำคัญ โดยจะมีทั้งมาตรฐานภาคบังคับและมาตรฐานภาคสมัครใจ และมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะตลอดวัฏจักรชีวิต ขึ้นอยู่กับประเภทผลกระทบที่พิจารณา ดังนี้

- 1) เสียงและความสั่นสะเทือน ครอบคลุมถึง ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนตลอดจนการตรวจวัด ซึ่งมีทั้งมาตรฐานภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- 2) คุณภาพอากาศ ครอบคลุมถึง คุณภาพอากาศ และการตรวจวัด ซึ่งมีทั้งมาตรฐานภาคบังคับและภาคสมัครใจโดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- 3) คุณภาพน้ำ ครอบคลุมถึง คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำทะเล และการตรวจวัด ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคบังคับ โดยมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- 4) คุณภาพดิน ครอบคลุมถึง คุณภาพดิน และการตรวจวัด ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคบังคับโดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- 5) การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย ครอบคลุมถึง การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ ซึ่งมีทั้งมาตรฐานภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- 6) การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- 7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมถึง การปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการฟื้นตัว ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ และมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมาตรฐานภาคบังคับในอนาคต โดยมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะตลอดวัฏจักรชีวิต
- 8) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขอนามัย ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะตลอดวัฏจักรชีวิต
- 9) การจัดการพลังงาน ครอบคลุมถึง ระบบการจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบวัดและตรวจสอบการใช้พลังงาน การประเมินผลการใช้พลังงานของรถขนส่งทางราง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะตลอดวัฏจักรชีวิต

3. มาตรฐานอ้างอิง

3.1 มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.

หมายเหตุ * มาตรฐาน สทร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

R มาตรฐาน สทร. ที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างอิงจากกลุ่มมาตรฐานด้านอื่น

- R) สทร. RS-6001:2568* มาตรฐานการทดสอบเสียงสำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่
- R) สทร. RS-6002:2568* มาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนต่อผู้โดยสารจากการขับเคลื่อนของรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- 1) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติเฉพาะ (sound level meters – part 1: specifications)
- 2) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 2 : การทดสอบการประเมินรูปแบบ (sound level meters – part 2: pattern evaluation tests)
- 3) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 3 : การทดสอบเป็นคาบ (sound level meters – part 3: periodic tests)
- 4) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงมาตรฐาน (sound calibrators)
- 5) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงจากรถขนส่งทางราง (measurement of noise emitted by rail bound vehicles)
- 6) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงภายในรถขนส่งทางราง (noise measurement inside rail bound vehicles)
- 7) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟ เพื่อการตรวจวัดระดับเสียงขณะวิ่ง (characterization of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements)
- 8) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการเสียดทานของล้อกับรางที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดเสียงจากระบบขนส่งทางราง (rail and wheel roughness measurement related to noise generation)
- 9) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดค่าความแข็งเกร็งเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบขนส่งทางราง (determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration)

- 10) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดประเภทของแหล่งกำเนิดเพื่อการคำนวณระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งทางราง (measurement of source terms for environmental noise calculations)
- 11) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดเสียงรบกวนที่ส่งผ่านทางอากาศจากกังหันและชุดกังหันของรถขนส่งทางราง ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม/การสำรวจ (measurement of emitted airborne noise from turbines and turbine sets of railway vehicles by engineering/survey method)
- 12) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการจราจรทางรถไฟ (vibration measurement associated with railway traffic systems)
- 13) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนภายในอาคาร (vibrations in buildings) ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
- 14) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือน – เครื่องวัดและวิธีการวัด (measurement of vibration emissions – vibration meters and measuring method)
- 15) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนและแรงกระแทก (mechanical vibration and shock) ของโครงสร้างอยู่กับที่ และประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
- 16) สทร. EE-6XXX:25XX มาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน (methods for the calibration of vibration and shock transducers)
- 17) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปในการประเมินการสั่นสะเทือนและการกระแทกเชิงกล – การประเมินการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนทั่วร่างกายของมนุษย์ (general requirements – mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration)
- 18) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานแนวทางทั่วไปในการประเมินการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems)
- 19) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – แนวทางการตรวจวัดภาคสนามสำหรับการประเมินการสัมผัสของมนุษย์ในอาคาร (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail

- systems – guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings)
- 20) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – การตรวจวัดคุณสมบัติทางพลวัตของพื้นดิน (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – measurement of dynamic properties of the ground)
 - 21) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – การบ่งชี้ความผิดปกติของพื้นผิวที่เคลื่อนที่จากการกระตุ้นการสั่นสะเทือน (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation)
 - 22) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานีรถขนส่งทางราง
 - 23) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานีรถขนส่งทางราง
 - 24) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางราง
 - 25) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางราง
 - 26) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง
 - 27) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง
 - 28) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการควบคุมอุปกรณ์การระบายน้ำทิ้งจากรถขนส่งทางราง (vehicle wastewater discharge equipment)
 - 29) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการมูลฝอยในกิจการขนส่งทางราง
 - 30) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานวิธีการคำนวณความสามารถในการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สำหรับระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางราง (recyclability and recoverability calculation method for rolling stock)
 - 31) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดและแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation to climate change) สำหรับภาคการขนส่งทางราง
 - 32) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway environmental management system)
 - 33) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัยของรถขนส่งทางราง (railway coach hygiene requirements)

- 34) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการจัดซื้ออย่างยั่งยืนสำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway sustainable procurement)
- 35) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน สำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway energy management system)
- 36) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 1 : บททั่วไป (energy measurement on board trains – part 1: general)
- 37) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 2 : การวัดพลังงาน (energy measurement on board trains – part 2: energy measurement)
- 38) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 3 : การจัดการข้อมูล (energy measurement on board trains – part 3: data handling)
- 39) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 4 : การสื่อสาร (energy measurement on board trains – part 4: communication)
- 40) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 5 : การตรวจสอบและรับรอง (energy measurement on board trains – part 5: conformity assessment)
- 41) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 6 : ข้อกำหนดสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเรียกเก็บเงิน (energy measurement on board trains – part 6: requirements for purposes other than billing)
- 42) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะและการทวนสอบของการใช้พลังงานในระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางราง (specification and verification of energy consumption in rolling stock)
- 43) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการพลังงานหมุนเวียนในกิจการขนส่งทางราง
- R) สทร. OP-2XXX:25XX: ระบบการจัดการและแจ้งเตือนผู้โดยสารบนขบวนขบวนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.2 กฎหมาย ประกาศ มาตรฐานตามกฎหมาย และคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

- 4) มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
- 5) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2566
- 6) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป พ.ศ. 2569
- 7) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเผื่อระวางสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2552)
- 8) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี
- 9) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
- 10) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละออง ในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
- 11) คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)
- 12) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
- 13) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
- 14) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2560
- 15) กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
- 16) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2564
- 17) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564
- 18) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- 19) กฎกระทรวงสุกัลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
- 20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ก่อน และวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
- 21) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
- 22) กฎกระทรวงสุกัลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
- 23) กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563

- 24) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- 25) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568 สำหรับผู้จัดซื้อจัดจ้าง
- 26) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
- 27) คู่มือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

3.3 มาตรฐานกรรมการขนส่งทางราง (มขร.)

หมายเหตุ * มาตรฐาน มขร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

- 1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
- 2) มขร. – C – 008 – 2566 มาตรฐานระบบระบายน้ำบนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (track drainage system for intercity rail)
- 3) มขร. – C – 0XX – 25XX* มาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
- 4) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ
- 5) มาตรการแนวทางการป้องกันภัยต่อระบบรางจากภัยธรรมชาติ

3.4 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

- 1) มตช. 14083-2566 ก๊าซเรือนกระจก – การวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการขนส่ง
- 2) มตช. 14064 เล่ม 1/ISO 14064-1 ข้อกำหนดและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
- 3) มตช. 14064 เล่ม 2/ISO 14064-2 ข้อกำหนดและข้อกำหนดในระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงานการลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลืนก๊าซเรือนกระจก
- 4) มตช. 14064 เล่ม 3/ISO 14064-3 ข้อกำหนดและข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
- 5) มตช. 14067-2562/ISO 14067:2018 การคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์
- 6) มตช. 14068 เล่ม 1-2567 การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การเปลี่ยนไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ – เล่ม 1 ความเป็นกลางทางคาร์บอน
- 7) มตช. 10-2565 การจัดการเพื่อบูชาสู่การฝังกลบกากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ – ข้อกำหนด
- 8) มตช. 2 เล่ม 2-2564 ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด

3.5 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

- 1) วสท. 031010-60 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้

3.6 มาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (international organization for standardization: ISO)

- 1) ISO 22074-6:2021 มาตรฐานโครงสร้างราง – ระบบยึดราง – ส่วนที่ 6 : วิธีการทดสอบความต้านทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง

3.7 มาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

- 1) ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2565)
- 2) ข้อกำหนดและแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2563)
- 3) ข้อกำหนดและแนวทางการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ใช้สำหรับ การรับรอง net zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) และ net zero pathway (การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์)
- 4) แนวทางการประเมินการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับการรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์
- 5) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. 2569
- 6) แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานขั้นสูง (premium T-VER) (ฉบับที่ 5.0) พ.ศ. 2568
- 7) ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

4. นิยาม

“การขนส่งสิ่งปฏิกูล” (faecal sludge transport) หมายถึง การขนส่งสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วนำไปยังระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” (faecal sludge management) หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูล

“การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (green procurement) หมายถึง การจัดซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดไว้แล้ว หรือสินค้าที่ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน หรือบริการที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว

“การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (climate adaptation) หมายถึง การปรับเปลี่ยนระบบธรรมชาติหรือระบบของมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งรบกวนทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการตอบสนองต่อผลกระทบจากสิ่งรบกวนนั้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการช่วยลดอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากสิ่งรบกวนทางภูมิอากาศหรือผลกระทบของสิ่งรบกวนนั้น

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (climate change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในระยะยาวซึ่งทำให้ชั้นบรรยากาศ มหาสมุทร และพื้นดินอุ่นขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้น เช่น พายุเฮอริเคนที่รุนแรงและ/หรือบ่อยครั้ง น้ำท่วม คลื่นความร้อน และความแห้งแล้ง นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การละลายของธารน้ำแข็ง การสูญเสียน้ำแข็ง แผ่นน้ำแข็ง

“การระบายน้ำ” (drainage) หมายถึง กระบวนการควบคุมและจัดการน้ำในระบบทางรถไฟ โดยประกอบด้วย การดักน้ำ (interception) การรวบรวม (collection) และสุดท้ายคือการระบายออกจากระบบ (disposal of water)

“การสุขาภิบาล” (sanitation) หมายถึง การเข้าถึง และการใช้บริการระบบบำบัด เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของมนุษย์อย่างปลอดภัย ไม่เหนื่อจากการป้องกันโรคโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อก่อโรคหรือพยาธิในสิ่งปฏิกูล แต่การสุขาภิบาลยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสุขภาวะที่ดีด้วย ขอบเขตการบริการด้านสุขาภิบาล ครอบคลุมตั้งแต่การจัดให้มีส้วมและการสูบน้ำ รวมทั้งการขนส่ง การบำบัด จนถึงการจัดสิ่งปฏิกูลหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ การล้างมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล จะช่วยขจัดเชื้อโรคบนมือและป้องกันการแพร่กระจายของโรค

“กิจการขนส่งทางราง” หมายถึง การประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่ง การประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง และการประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง

“กิจการเดินรถขนส่งทางราง” หมายถึง กิจการเดินรถขนส่งทางรางสำหรับขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า

“กิจการรางเพื่อการขนส่ง” หมายถึง กิจการบริหารจัดการ และบำรุงรักษารางเพื่อการขนส่ง

“ของเสีย” (waste) หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

“ความสั่นสะเทือน” (vibration) หมายถึง การที่วัตถุถูกกระทำด้วยแรงที่มีลักษณะเป็นคาบ (period) โดยมีการส่งพลังงานผ่านวัตถุโดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนตำแหน่งอย่างถาวรแต่มีลักษณะของการแกว่งกวัดไป-กลับของวัตถุนั้น

“ความสามารถในการฟื้นตัว” (resilience) หมายถึง ความสามารถของชุมชนหรือสภาพแวดล้อมในการคาดการณ์และจัดการเหตุการณ์ทางภูมิอากาศที่เป็นอันตราย และฟื้นตัวและเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดผลกระทบที่ตามมา โดยสร้างความเสียหายต่อความเป็นอยู่ทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

“คาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์” (carbon footprint of a product: CFP) หมายถึง ผลรวมของการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของระบบผลิตภัณฑ์โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ แสดงในหน่วยมวลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยหน้าที่การทำงาน (mass of CO_{2e} per functional unit) โดยเป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตเฉพาะกลุ่มผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร” (carbon footprint of organization: CFO) หมายถึง ผลรวมของการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” (environmental quality) หมายถึง คุณภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มีมนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

“เครื่องวัดความสั่นสะเทือน หรือ มาตรฐานความสั่นสะเทือน” (vibration meter) หมายถึง เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตาม DIN 45669-1 มาตรฐานของประเทศเยอรมัน (deutsches institut für normung: DIN) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

“เครื่องวัดระดับเสียง หรือ มาตรฐานระดับเสียง” (sound level meter) หมายถึง เครื่องวัดระดับเสียงตาม IEC 61672 class 1 มาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (international electrotechnical commission: IEC)

“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” (faecal sludge storage tank) หมายถึง ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ำซึมผ่านไม่ได้ เพื่อใช้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล

“น้ำใต้ดิน” (groundwater) หมายถึง น้ำที่อยู่ใต้ดิน และให้ความหมายรวมถึงน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

“น้ำเสีย” (wastewater) หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายถึง ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย

“พลังงาน” (energy) หมายถึง ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งให้อาหารได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งให้อาหารได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า

“พลังงานหมุนเวียน” (renewable energy) หมายถึง พลังงานที่ใช้ไม่หมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งมีความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ พืช แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น

“มลพิษ” (pollution) หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

“มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน” (groundwater quality standards) หมายถึง ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตรายที่ยอมให้มีได้ในน้ำใต้ดิน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเมื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้บริโภค

“มูลฝอย” (waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ขยะพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร ถัง มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“มูลฝอยติดเชื้อ” (infectious waste) หมายถึง มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

“มูลฝอยทั่วไป” (general waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ขยะพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร ถัง มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่หมายความรวมถึง (1) มูลฝอยติดเชื้อ (2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ (3) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่ระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“รถขนส่งทางราง” หมายถึง รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า โดยขับเคลื่อนไปบนทางซึ่งมีราง เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถราง และให้หมายความรวมถึงรถที่วิ่งบนรางหรือทางเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย

“ระบบการจัดการ” (management system) หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันขององค์กรที่เริ่มมีการจัดทำนโยบาย และวัตถุประสงค์ และกระบวนการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

“ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม” (environmental management system) หมายถึง ส่วนของระบบการจัดการที่ใช้ในการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นไปตามข้อบังคับ ความเสี่ยง และโอกาสที่ระบุไว้

“ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด” (specific sound level) หมายถึง ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะที่เกิดเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียน หรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับการรบกวนเป็นระดับเสียงเฉลี่ย

“ระดับเสียงโดยทั่วไป” (environmental sound level) หมายถึง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม

“ระดับเสียงพื้นฐาน” (background sound level) หมายถึง ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียน หรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ การรบกวนเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไคที่ 90

“รางเพื่อการขนส่ง” หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานทางราง ระบบราง โครงสร้างทางวิ่ง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการสื่อสาร ระบบแหล่งจ่ายไฟ สถานี ย่านขนส่งสินค้าทางราง ศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารสำนักงาน โรงซ่อมบำรุง และเขตรบบการขนส่งทางราง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินที่จำเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง

“ส้วม” (toilet) หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้สำหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล

“ส้วมเคลื่อนที่” (portable toilet) หมายถึง ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ

“สาธารณภัย” (disaster) หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณสุข ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

“สิ่งปฏิกูล” (faecal sludge) หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ หรือปัสสาวะ

“สิ่งแวดล้อม” (environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

“เสียงรบกวน” (noise) หมายถึง ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

“แหล่งกำเนิดมลพิษ” (pollution sources) หมายถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

“แหล่งน้ำผิวดิน” (surface water) หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ำบาดาล และในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในปากแม่น้ำ หรือปากทะเลสาบ (ปากแม่น้ำและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด)

“องค์กร” (organization) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ อำนาจ และความสัมพันธ์เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ : แนวคิดขององค์กร ไม่จำกัดอยู่เพียงผู้ขายสินค้า เท่านั้น บริษัท วิชาชีพ องค์กร คู่ค้า สถาบัน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือรวมกันเข้าเป็นบริษัทหรือไม่ก็ได้ เป็น หน่วยงานสาธารณะหรือเอกชนก็ได้)

“อากาศเสีย” (air pollution) หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้า ถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้

5. เสียงและความสั่นสะเทือน

5.1 ทัวไป

เสียงและความสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และ/หรือ ควบคุมภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ระบบขนส่งทางรางสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียง และการสั่นสะเทือน ทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

การก่อสร้างระบบขนส่งทางรางจะก่อให้เกิดเสียงได้จากหลายกิจกรรม เช่น การตอกเสาเข็ม การระเบิดอุโมงค์เพื่อสร้างรางรถไฟ นอกจากนี้การก่อสร้างสถานีและแนวเส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะรางรถไฟยกระดับจะก่อให้เกิดเสียงเช่นกัน เสียงรบกวนยังเกิดจากการขนย้ายวัสดุก่อสร้างและการใช้งานเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น เครื่องขุดเจาะ รถตักดิน รถบรรทุก และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็นแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับในช่วงระยะดำเนินการ เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ ระบบระบายความร้อนของเครื่องจักร การเสียดสีของรถไฟและรางรถไฟ และการเสียดสีของรางรถไฟหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ระดับเสียงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟ เสียงรบกวนส่วนหนึ่งมาจากการเสียดสีของหัวรถจักร การบำรุงรักษาระบบรถไฟ รางที่ไม่สมบูรณ์ และอาคารจอดรถของสถานีรถไฟที่เป็นพื้นที่รองรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาจอดในอาคารและเดินทางต่อโดยระบบรถไฟของโครงการก็นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องพิจารณาเสียงทั่วไปซึ่งเป็นระดับเสียงพื้นฐานของพื้นที่ที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมปกติ เช่น เสียงการจราจรและกิจกรรมชุมชนในบริเวณโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างและการดำเนินโครงการระบบราง

ในช่วงระหว่างการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง ยังก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตอกเสาเข็ม ในบางพื้นที่จึงมีการพิจารณาใช้เข็มเจาะแทนเข็มตอก การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดความสั่นสะเทือน และเกิดจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ ส่งผลให้ระดับความสั่นสะเทือนในพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ หรือรู้สึกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในระยะดำเนินการ ความสั่นสะเทือนจะเกิดจากการใช้งานรางรถไฟและหัวรถจักรเป็นระยะเวลานาน รวมถึงความเสียดสีของรางและตัวรถไฟเองเช่นกัน

5.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานด้านเสียงและความสั่นสะเทือนนี้ จะครอบคลุมความปลอดภัยด้วยระดับเสียง และการสั่นสะเทือนภายในสถานี รถขนส่งทางราง และบริเวณโดยรอบสถานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบขนส่งทางรางทุกเส้นทาง ทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว และเส้นทางใหม่ ซึ่งเสียงและความสั่นสะเทือนถือเป็นมาตรฐานภาคบังคับ โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

พื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบขนส่งทางรางที่มีความอ่อนไหวซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือน จากการเดินรถขนส่งทางราง ประกอบด้วย

- 1) ที่พักอาศัย ได้แก่ บ้าน อาคารชุดที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม เป็นต้น
- 2) สถานศึกษา เช่น โรงเรียนประถมและมัธยม วิทยาลัย สถาบันเทคนิค มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
- 3) ศูนย์ดูแลเด็ก รวมถึงศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล และเด็กก่อนวัยเรียน
- 4) สถานบริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงศูนย์การแพทย์ คลินิกสุขภาพ การผ่าตัด และสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ
- 5) โรงพยาบาล
- 6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน เช่น หอศิลป์ ห้องโถงชุมชน ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์
- 7) สถานที่สำคัญทางศาสนาและโบราณสถาน
- 8) สำนักงานทั้งในส่วนราชการและเอกชน
- 9) พื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่ระบุไว้ภายใต้แผนอนุรักษ์ว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญ หรือพื้นที่ที่มีผลประโยชน์หลักภายใต้พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- 10) สวนสาธารณะที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ไม่ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ตาม เพื่อใช้งานนอกเหนือจากการเล่นกีฬาหรือความบันเทิงที่จัดขึ้น

5.3 เสียง

- 5.3.1 ค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- 5.3.2 ค่ามาตรฐานระดับเสียงต่าง ๆ ได้แก่ ระดับเสียงภายในสถานี ระดับเสียงภายในรถขนส่งทางราง ระดับเสียงภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง (driver's cab) ระดับเสียงจากรถขนส่งทางราง ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบขนส่งทางราง รวมทั้งมาตรฐานวิธีการตรวจวัดระดับเสียงให้เป็นไปตาม มขร. - X - XXX - XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ
- 5.3.3 ค่ามาตรฐานการทดสอบเสียงสำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ให้เป็นไปตาม สทร. RS-6001:2568 มาตรฐานการทดสอบเสียงสำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่

5.3.4 เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงมาตรฐาน และการตรวจวัดเสียงจากรถขนส่งทางรางและภายในรถขนส่งทางราง เพื่อประเมินระดับเสียงที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติเฉพาะ (sound level meters – part 1: specifications)
- 2) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 2 : การทดสอบการประเมินรูปแบบ (sound level meters – part 2: pattern evaluation tests)
- 3) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 3 : การทดสอบเป็นคาบ (sound level meters – part 3: periodic tests)
- 4) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงมาตรฐาน (sound calibrators)
- 5) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงจากรถขนส่งทางราง (measurement of noise emitted by rail bound vehicles)
- 6) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงภายในรถขนส่งทางราง (noise measurement inside rail bound vehicles)

5.3.5 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างทางรถไฟ เช่น ความแข็งแรง แรงเสียดทานของล้อกับราง และลักษณะของราง มีผลโดยตรงต่อการกำเนิดเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบขนส่งทางราง การประเมินคุณสมบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟ เพื่อการตรวจวัดระดับเสียงขณะวิ่ง (characterization of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements)
- 2) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการเสียดทานของล้อกับรางที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดเสียงจากระบบขนส่งทางราง (rail and wheel roughness measurement related to noise generation)
- 3) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดค่าความแข็งแรงเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบขนส่งทางราง (determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration)

- 5.3.6 การวัดประเภทของแหล่งกำเนิดเพื่อการคำนวณระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดประเภทของแหล่งกำเนิดเพื่อการคำนวณระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งทางราง (measurement of source terms for environmental noise calculations)
- 5.3.7 การวัดเสียงอากาศจากกังหันและชุดกังหันของรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดเสียงรบกวนที่ส่งผ่านทางอากาศจากกังหันและชุดกังหันของรถขนส่งทางราง ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม/การสำรวจ (measurement of emitted airborne noise from turbines and turbine sets of railway vehicles by engineering/survey method)

5.4 ความสั่นสะเทือน

- 1) การควบคุมระดับความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
- 2) การควบคุมระดับการสั่นสะเทือนภายในรถขนส่งทางราง และระดับการสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม มขร. - X - XXX - XXXX มาตรฐานความปลอดภัยด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ
- 3) การทดสอบการสั่นสะเทือนต่อผู้โดยสารจากการขับเคลื่อนของรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้เป็นไปตาม สทร. RS-6002:2568 มาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนต่อผู้โดยสารจากการขับเคลื่อนของรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- 4) การเลือกใช้เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือน - เครื่องวัดและวิธีการวัด (measurement of vibration emissions - vibration meters and measuring method) และ สทร. EE-6XXX:25XX มาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน (methods for the calibration of vibration and shock transducers)
- 5) การวัดความสั่นสะเทือนโดยรวมในระบบขนส่งทางราง รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการจราจรทางรถไฟ (vibration measurement associated with railway traffic systems) และ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปยังอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้ระบบขนส่ง

ทางราง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนภายในอาคาร (vibrations in buildings) ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง

- 6) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร เพื่อประเมินความปลอดภัยและความทนทานให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนและแรงกระแทกเชิงกลของโครงสร้างอยู่กับที่ และประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง (mechanical vibration and shock – vibration of fixed structures – guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures)
- 7) การประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนต่อร่างกายมนุษย์ โดยรวมถึงผ่านพื้นผิวที่รองรับหรือบริเวณที่รองรับของบุคคลที่นอนราบ การสั่นสะเทือนประเภทนี้พบได้ในยานพาหนะ เครื่องจักร อาคาร และบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่กำลังทำงานให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปในการประเมินการสั่นสะเทือนและการกระแทกเชิงกล – การประเมินการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนทั่วร่างกายของมนุษย์ (general requirements – mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration)
- 8) การประเมินปัจจัยและพารามิเตอร์ที่ต้องนำมาพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำนายที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการประเมินผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์หรือการดำเนินงานที่ละเอียดอ่อนภายในอาคารจากการทำงานของระบบรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานแนวทางทั่วไปในการประเมินการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems)
- 9) การกำหนดแนวทางมาตรฐานสากลในการวัดและรายงานผล เสียงและการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านทางพื้นดินจากการเดินรถไฟ เพื่อใช้ประเมินผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและตัวอาคาร โดยมุ่งเน้นการวัดภายในอาคารและฐานรากหรือบริเวณใกล้เคียงให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – แนวทางการตรวจวัดภาคสนามสำหรับการประเมินการสัมผัสของมนุษย์ในอาคาร (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings)

- 10) การให้คำแนะนำและกำหนดวิธีการวัดคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของพื้นดิน ซึ่งเป็นเส้นทาง การแพร่กระจายของเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากระบบรางรถไฟไปยังฐานรากของอาคารใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ของระบบพื้นดินที่จำเป็นต่อการคาดการณ์การส่งผ่านเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้อย่างน่าเชื่อถือ สำหรับใช้ในการออกแบบระบบรางรถไฟและฐานรากให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน การออกแบบมาตรการลดผลกระทบ ตลอดจน การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการออกแบบให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการ ตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล - เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง - การตรวจวัดคุณสมบัติทางพลวัตของพื้นดิน (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – measurement of dynamic properties of the ground)
- 11) การวิเคราะห์และวิธีการวัดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวเส้นทางการเดินรถ เพื่อการทำนายและ ประเมินเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากระบบทางรถไฟให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล - เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจาก ระบบราง - การบ่งชี้ความผิดปกติของพื้นผิวที่เคลื่อนที่จากการสั่นสะเทือน (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation)
- 12) ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการดำเนินงานของระบบรางอาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของอาคาร จึงต้องมี การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแนวราบและแนวดิ่งของอาคารให้เป็นไปตาม มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551

6. คุณภาพอากาศ

6.1 ทัวไป

คุณภาพอากาศเป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และ/หรือควบคุม ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ระบบขนส่งทางรางสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งในช่วง ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

การก่อสร้างระบบขนส่งทางรางจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จากการขุดเปิดหน้าดิน การถม และบดอัด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีฝุ่นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย และวัสดุอื่น ๆ ที่เคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางรอบพื้นที่

โครงการ อีกหนึ่งแหล่งมลพิษสำคัญ คือ ไอเสียจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและเครื่องจักรก่อสร้างที่ใช้ภายในโครงการ แม้ปริมาณไอเสียดังกล่าวจะไม่มากเมื่อเทียบกับแหล่งมลพิษอื่นในบริเวณโดยรอบ แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ก่อสร้างได้ โดยเฉพาะในจุดที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมก่อสร้างและการจราจรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบราง สำหรับในช่วงระยะดำเนินการ มลพิษทางอากาศที่สำคัญจะเกิดจากการระบายมลพิษจากการขวางกันของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารสูงตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปทั้งสองข้างสถานีรถไฟฟ้ามาขวางกันการระบายมลพิษจากยานพาหนะต่าง ๆ ที่แล่นผ่าน ส่งผลต่อการไหลเวียนของอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า หากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่กึ่งปิด มีชุมชนหนาแน่น จะส่งผลกระทบให้มีการไหลเวียนของอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าได้น้อยลง และสำหรับรถไฟที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลจะมีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งแหล่งกำเนิด

สำหรับปัญหาคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางราง หากเป็นรถไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบที่เกิดจากแหล่งกำเนิดภายในระบบขนส่งทางรางโดยตรง แต่คุณภาพอากาศภายในระบบขนส่งทางราง เช่น ภายในรถขนส่งทางราง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการและพนักงานในพื้นที่นั้น ๆ ในกรณีที่เป็นรถไฟเชื้อเพลิงดีเซล จะมีผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง พนักงานรถไฟที่ทำงานใกล้ชิดกับบริเวณด้านหลังของเครื่องยนต์ และหัวรถจักรจะได้รับผลกระทบหากทำงานในบริเวณนี้เป็นระยะเวลานาน

6.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศนี้ จะครอบคลุมความปลอดภัยด้วยคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป คุณภาพอากาศภายในสถานี รถขนส่งทางราง และบริเวณโดยรอบสถานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบขนส่งทางรางทุกเส้นทางทั้งที่เปิดเปิดให้บริการแล้ว และเส้นทางใหม่ ซึ่งคุณภาพอากาศถือเป็นมาตรฐานภาคบังคับโดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

พื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบขนส่งทางรางที่มีความอ่อนไหวซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศจากการเดินรถขนส่งทางราง ประกอบด้วย

- 1) ที่พักอาศัย ได้แก่ บ้าน อาคารชุดที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม เป็นต้น
- 2) สถานศึกษา เช่น โรงเรียนประถมและมัธยม วิทยาลัย สถาบันเทคนิค มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
- 3) ศูนย์ดูแลเด็ก รวมถึงศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลและเด็กก่อนวัยเรียน
- 4) สถานบริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงศูนย์การแพทย์ คลินิกสุขภาพ การผ่าตัด และสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ
- 5) โรงพยาบาล
- 6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน เช่น หอศิลป์ ห้องโถงชุมชน ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์

- 7) สถานที่สำคัญทางศาสนาและโบราณสถาน
- 8) สำนักงานทั้งในส่วนราชการและเอกชน
- 9) พื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่ระบุไว้ภายใต้แผนอนุรักษ์ว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญ หรือพื้นที่ที่มีผลประโยชน์หลักภายใต้พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- 10) สวนสาธารณะที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ไม่ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ตาม เพื่อใช้งานนอกเหนือจากการเล่นกีฬาหรือความบันเทิงที่จัดขึ้น

6.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และบริเวณโดยรอบสถานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบรถขนส่งทางราง

6.3.1 ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดการคุณภาพอากาศให้คงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

- 1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2566
- 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

6.3.2 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละประเภทในบรรยากาศที่กำหนดขึ้นตามผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมและกำกับคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยสารมลพิษที่มีการกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

6.3.3 ข้อกำหนดหรือค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศที่อนุญาตให้มีได้ในบรรยากาศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

- 1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเผื่อระวางสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2552)
- 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี

6.3.4 การเลือกใช้เครื่องมือวัดค่าของฝุ่นละออง วิธีตรวจวัดค่าของฝุ่นละออง และมาตรฐานการตรวจวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

- 1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
- 2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
- 3) คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)

6.4 คุณภาพอากาศภายในสถานี ภายในรถขนส่งทางราง และภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง

6.4.1 ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศและวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานีให้เป็นไปตาม สทร.

EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานีรถขนส่งทางราง และ สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานีรถขนส่งทางราง

6.4.2 ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจะต้องถูกควบคุมไม่ให้เกินระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพและการทำงานของ ผู้ประจำหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึงสุขภาพของผู้โดยสาร โดยค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางรางและห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง

6.4.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางราง

6.4.4 ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง

6.4.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง

7. คุณภาพน้ำ

7.1 ทั่วไป

คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำทะเล เป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และ/หรือควบคุมภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ระบบขนส่งทางรางสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและทำลายระบบนิเวศทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

การก่อสร้างระบบขนส่งทางรางจะสามารถส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดินทั้งจากการขุดเปิดหน้าดิน การสร้างฐานราก การตอกเสาเข็ม และการถมดิน ซึ่งทำให้เศษวัสดุก่อสร้างตกลงลงในน้ำและเกิดตะกอนแขวนลอยที่เพิ่มความขุ่นของน้ำ รวมถึงการชะล้างหน้าดินที่พัดพาตะกอนลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงในช่วงที่มีฝนตก

นอกจากนี้ยังเกิดการรั่วซึมของน้ำมันหรือสารเคมีจากเครื่องจักรและกิจกรรมบำรุงรักษา รวมถึงน้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำ การล้างภาชนะ และการชำระล้างร่างกายของคนงานและเจ้าหน้าที่ แม้บางส่วนมีระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ น้ำเสียจากห้องน้ำและห้องครัวภายในสถานีรถไฟ รวมถึงการไหลบ่าของดินและตะกอนที่ระบายออกจากอุโมงค์เข้าสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร เช่น แหล่งชุมชน ร้านค้า โรงงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรหรือการชะล้างชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโดยรวม และในช่วงที่ปริมาณน้ำลดลง ความเข้มข้นของสารมลพิษในน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง สำหรับในระยะดำเนินการ น้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำในพื้นที่สถานีรถไฟทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ รวมถึงน้ำเสียจากขบวนรถไฟ สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้ หากไม่ได้ผ่านระบบบำบัดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การก่อสร้างระบบขนส่งทางรางจะสามารถส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น การก่อสร้างฐานรากและการวางเสาเข็มเพื่อรองรับโครงสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีรถไฟ ส่งผลให้มีโครงสร้างคอนกรีตรูกาล้างไปในแหล่งน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะชั้นน้ำบาดาล อีกทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างจำเป็นต้องใส่สารละลายโพลีเมอร์ผสมเบนโทไนต์ลงไปในหลุมเจาะ เพื่อช่วยให้อนุภาคของดินหรือทรายยึดเกาะกัน และตกตะกอนได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนเล็กน้อย นอกจากนี้การขุดเจาะในชั้นดินและชั้นหินยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำใต้ดิน ทำให้น้ำใต้ดินที่เคยไหลตามธรรมชาติไม่สามารถระบายได้ดี หรืออาจไหลออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงหรือเปลี่ยนทิศทาง การติดตั้งโครงสร้างควบคุมน้ำ เช่น ใยสังเคราะห์ geotextile และการบุผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึม อาจทำให้เกิดการระบายน้ำใต้ดินมากกว่าธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสมดุลน้ำใต้ดินและระบบนิเวศโดยรอบ นอกจากนี้แล้ว การก่อสร้างอุโมงค์อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน และอาจมีสารเคมี น้ำมัน หรือกากของเสียรั่วไหลจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการลงสู่ชั้นใต้ดิน และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ จะประกอบด้วยประเด็นคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน

การก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในบริเวณใกล้ชายฝั่ง พื้นที่ป่าชายเลน หรือบริเวณปากแม่น้ำ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การขุดเปิดหน้าดิน การก่อสร้างฐานรากและตอม่อ การตอกเสาเข็ม และการถมดิน ซึ่งอาจทำให้เศษวัสดุก่อสร้างและตะกอนดินตกลงสู่แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนแขวนลอยและเพิ่มความขุ่นของน้ำ รวมถึงการชะล้างหน้าดินในช่วงฝนตกที่พัดพาตะกอนไหลลงสู่ป่าชายเลนหรือแหล่งน้ำชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังอาจเกิดการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นหรือสารเคมีจากเครื่องจักร รวมถึงน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างริมฝั่ง ซึ่งแม้จะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด สำหรับระยะดำเนินการ น้ำเสียจากการใช้งานสถานีรถไฟ

รวมถึงน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล หากไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

7.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำนี้ จะครอบคลุมประเด็นคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำทะเล ซึ่งจะพิจารณาถึงการควบคุมคุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระดับค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ำ และการตรวจวัดระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตราย ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยคุณภาพน้ำถือเป็นมาตรฐานภาคบังคับ โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

7.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

การควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งแหล่งน้ำผิวดิน หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นแผ่นดิน รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ภายในพื้นแผ่นดินบนเกาะ แต่ไม่รวมถึงน้ำบาดาล โดยสามารถแบ่งน้ำผิวดินเป็น 5 ประเภท ตามประกาศข้างต้น

7.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน

การควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ซึ่งจะรวมถึงน้ำบาดาล และการตรวจวัดระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตรายที่ยอมรับได้ในน้ำใต้ดิน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สำหรับโรงซ่อมบำรุงที่จัดเป็นประเภทโรงงานจึงดำเนินการตามประกาศและกฎกระทรวง ได้แก่

- 1) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทางเทคนิคในการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการขุด/เจาะเก็บดิน การรักษาตัวอย่างเพื่อส่งแลป ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวัดมีความน่าเชื่อถือให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2560
- 2) การกำหนดความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

7.5 คุณภาพน้ำทะเล

การควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล รวมถึงวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2564

8. คุณภาพดิน

8.1 ทัวไป

คุณภาพดินเป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และ/หรือควบคุมภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยคุณภาพดินเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบขนส่งทางราง

ทรัพยากรดินเป็นองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมกายภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของวัฏจักรโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขุดเปิดหน้าดิน การเจาะสร้างฐานรากเสาตอม่อ การปรับถมพื้นที่เพื่อสร้างคันทาง ตลอดจนการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง ล้วนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของดินเดิม ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อพื้นดิน เช่น ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน (soil erosion) การสูญเสียแร่ธาตุหน้าดิน การเกิดตะกอนไหลบ่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงปัญหาการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของชั้นดินอ่อนที่อาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและชุมชนโดยรอบ ดังนั้น การบริหารจัดการคุณภาพและทรัพยากรดินจึงต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยในรายงาน EIA ได้บังคับให้ทรัพยากรดินเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักทางกายภาพที่ต้องได้รับการศึกษา ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันอย่างชัดเจน การยกระดับสมรรถนะการจัดการดินครอบคลุมถึงการวางแผนเชิงวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่รัดกุม เช่น การหลีกเลี่ยงกิจกรรมเปิดหน้าดินในฤดูฝน การใช้วัสดุปกคลุมหรือปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาเสถียรภาพ การใช้เทคโนโลยีตอกเข็มพืด (sheet pile) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน หรือการปรับปรุงคุณภาพชั้นดินอ่อนได้คันทาง (preloading) การควบคุมผู้รับเหมาตลอดห่วงโซ่การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านดินอย่างเคร่งครัด จะช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สนองตอบต่อความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดข้อพิพาทกับชุมชน นอกจากนี้ การจัดการดินที่มีประสิทธิภาพยังรวมถึงการนำดินที่ขุดขึ้นมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในการปรับถมพื้นที่อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดหาวัสดุใหม่และลดภาระการกำจัดของเสีย ระบบการจัดการทรัพยากรดินที่ได้มาตรฐาน และกฎหมายกำหนด จะทำให้เกิดการป้องกันผลกระทบอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

8.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ในประเด็นคุณภาพดิน แนวการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การรักษาเสถียรภาพและแนวทางป้องกันการทรุดตัวของชั้นดิน ตลอดจนการควบคุมการปนเปื้อนและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ครอบคลุมองค์การที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง พื้นที่โครงการก่อสร้าง โครงสร้างทางวิ่งและฐานราก สถานีรถไฟ อาคารจอดแล้วจร และศูนย์ซ่อมบำรุง ซึ่งถือเป็นมาตรฐานภาคบังคับ โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

8.3 คุณภาพดิน

การกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดินโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพดินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564

สำหรับโรงซ่อมบำรุงที่จัดเป็นประเภทโรงงานจึงดำเนินการตามประกาศและกฎกระทรวง ได้แก่

- 1) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของสารปนเปื้อนชนิดต่าง ๆ ในดิน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินระดับการปนเปื้อนภายในเขตพื้นที่โรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
- 2) กำหนดมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพดิน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษให้เป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
- 3) การกำหนดความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพดินให้เป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

9. การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย

9.1 ทัวไป

การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสียเป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องมีการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยระยะการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและของเสียไม่ว่าจะเป็นระบบสุขาภิบาลของหน่วยก่อสร้าง บ้านพัก อาคารสำนักงาน โรงอาหาร ลานซักล้าง โรงเก็บเครื่องจักร และศูนย์ซ่อมบำรุง รวมถึงการเกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่าง ๆ และในช่วงระยะดำเนินการของระบบขนส่งทางรางย่อมมีระบบสุขาภิบาล การจัดสรรห้องน้ำในสถานีรถไฟหลักและรถขนส่งทางรางระยะไกล และน้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำในพื้นที่สถานีรถไฟ ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการรวมถึงน้ำเสียจากขบวนรถไฟ การเกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่าง ๆ และในส่วนของศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นส่วนหนึ่ง

ของแหล่งกำเนิดสิ่งปนเปื้อนและของเสีย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการคัดแยกเฉพาะ เนื่องจากมีการปนเปื้อนของสารเคมี น้ำมัน และชิ้นส่วนของตัวรถหรืออุปกรณ์เครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบำบัดและ/หรือการจัดการสิ่งปนเปื้อน น้ำเสีย และขยะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการจัดการน้ำเสีย การลดปริมาณของเสีย ป้องกันการปนเปื้อน และรับรองว่าระบบระบายน้ำเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นถึงความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานทั้งระบบราง เพื่อการจัดการของเสียให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

9.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ประกอบด้วยประเด็นการจัดการสิ่งปนเปื้อน การจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ และยังครอบคลุมถึงการจัดการในรถขนส่งทางราง สถานี อาคารสำนักงาน และโรงซ่อมบำรุง ซึ่งการจัดการสิ่งปนเปื้อนและของเสียถือเป็นทั้งมาตรฐานภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

9.3 การจัดการสิ่งปนเปื้อน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งปนเปื้อนของระบบขนส่งทางรางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ระบบขนส่งทางรางในส่วนของรถขนส่งทางรางจะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปนเปื้อน พ.ศ. 2561 โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส่วนเคลื่อนที่ ต้องดำเนินการให้ส่วนเคลื่อนที่ถูกล้างทำความสะอาดตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปนเปื้อนที่สามารถรองรับสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่าถังเก็บกักน้ำสะอาด โดยท่อระบายและถังเก็บกักสิ่งปนเปื้อนต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือชำรุด และสามารถป้องกันสัตว์ แมลง หรือพาหะนำโรคได้ ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปนเปื้อนต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะ หรือแพ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- 2) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปนเปื้อนเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนส่งสิ่งปนเปื้อนไปกำจัดในระบบกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ได้มาตรฐาน
- 3) ในกรณีที่ส่วนเคลื่อนที่มีระบบกำจัดสิ่งปนเปื้อน การระบายน้ำทิ้งและกากตะกอนต้องผ่านการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้ว โดยน้ำทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐาน
- 4) ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

โดยดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้ำของโถส้วมและโถปัสสาวะให้สะอาด รวมทั้งต้องบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
- 2) จัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับใช้งาน
- 3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสำหรับทำความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน
- 4) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
- 5) จัดให้มีสายฉีดน้ำชำระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาดชำระชนิดยู่และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปิกน้ำ ซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาดชำระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาดชำระได้ ให้รวบรวมกระดาดชำระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาดชำระที่ใช้แล้ว
- 6) ในส้วมต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี
- 7) ประตูห้องส้วมต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถไขจากด้านนอกได้ โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอื่น เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ให้บริการในกรณีหมดสติได้
- 8) ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนั้นแล้ว เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่อง การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ และสถานที่สาธารณะ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใด เท ปล่อย หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ำ

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด

- 1) บ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะ บ้วนน้ำหมาก สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร
- 2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้

มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด

- 1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ

- 2) ปลอยปละเลเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ

มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดสวมสาธารณะ หรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะ หรือในสถานสาธารณะ

เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลสามารถดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างถูกต้อง สุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน รวมทั้งวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561

9.4 การจัดการน้ำเสีย

น้ำเสียเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน แนวทางในการจัดการน้ำเสียจึงครอบคลุม 3 ส่วน ดังนี้

9.4.1 การจัดการน้ำเสียจากรถขนส่งทางราง

การจัดการน้ำเสีย ในส่วนของการควบคุมอุปกรณ์การระบายน้ำทิ้งจากรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการควบคุมอุปกรณ์การระบายน้ำทิ้งจากรถขนส่งทางราง (vehicle wastewater discharge equipment)

9.4.2 การจัดการน้ำเสียจากสถานีขนส่งทางราง

การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการภายในสถานี ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารก่อนระบายสู่สาธารณะ โดยมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งถูกแบ่งตามชนิดอาคาร ขนาดอาคาร เกณฑ์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ วิธีการ การคำนวณ และการเก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารฯ พ.ศ. 2567

9.4.3 การจัดการน้ำเสียจากโรงซ่อมบำรุง

การจัดการน้ำเสียจากโรงซ่อมบำรุงจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าอาคารทั่วไป เนื่องจากน้ำเสียส่วนนี้มักมีการปนเปื้อนของน้ำมัน สารเคมี และโลหะหนัก ซึ่งจัดเป็นน้ำเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจวัด

คุณภาพ การเก็บตัวอย่าง และกำหนดค่ามาตรฐาน เป็นต้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

9.5 การจัดการขยะ

ระบบขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย หรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดการมูลฝอยที่รวมทั้งมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสุขลักษณะ และสำหรับโรงซ่อมบำรุงที่ถูกจัดให้เป็นโรงงานอาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “โรงงาน” ในมาตรา 5 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งภายหลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลำดับที่ 76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (1) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า จึงมีข้อบังคับที่แตกต่างจากขยะอื่น ๆ

9.5.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ โดยดำเนินการตามหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ และ สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการมูลฝอยในกิจการขนส่งทางราง

9.5.2 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ ให้ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 โดยห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง ทำให้มีขึ้น หรือกำจัดซึ่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด และ สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการมูลฝอยในกิจการขนส่งทางราง

9.5.3 การจัดการขยะจากโรงซ่อมบำรุง ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานดังต่อไปนี้

- 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 บังคับกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

3) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการมูลฝอยในกิจการขนส่งทางราง

9.5.4 การคำนวณความสามารถในการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สำหรับระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางรางและการคำนวณสัดส่วนการรีไซเคิล (recycled content) และปริมาณวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (local content) ของระบบล้อเลื่อนให้เป็นไปตาม สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานวิธีการคำนวณความสามารถในการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สำหรับระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางราง (recyclability and recoverability calculation method for rolling stock)

9.5.5 ระบบขนส่งทางรางถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วน of โรงซ่อมบำรุง ซึ่งเข้าข่ายนิยามคำว่า "โรงงาน" ทำให้การจัดการขยะจากโรงซ่อมบำรุงมีข้อบังคับที่แตกต่างจากขยะอื่น ๆ โดยข้อกำหนดสำหรับการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในองค์กร เพื่อลดการเกิดขยะ และลดการฝังกลบกากอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การฝังกลบกากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ให้เป็นไปตาม มตช. 10-2565 การจัดการเพื่อบำบัดกากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ – ข้อกำหนด

10. การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ

10.1 ทัวไป

น้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำท่วมเชิงบริเวณทางรถไฟหรือพื้นที่ก่อสร้าง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างและความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายคมนาคม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางราง จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการ การดำเนินงานทั้งหมดต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำของระบบขนส่งทางรางเป็นไปอย่างยั่งยืน ปลอดภัย และไม่สร้างภาระด้านอุทกภัยแก่พื้นที่โดยรอบ

10.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ จะประกอบด้วยการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ ครอบคลุมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันน้ำท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบราง และเกณฑ์ทางวิศวกรรมในการออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของโครงข่าย และสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบตามกรอบกฎหมายของประเทศไทย การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำเป็นทั้งมาตรฐานภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

10.3 การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ

10.3.1 แนวปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบรางของประเทศไทย โดยครอบคลุมภัยธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว อัคคีภัย และवादภัย รวมถึงการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นไปตามมาตรการแนวทางการป้องกันภัยต่อระบบรางจากภัยธรรมชาติ

10.3.2 การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบระบายน้ำสำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบราง โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติในประเทศไทย และสภาพทางกายภาพที่มีผลต่อเสถียรภาพของระบบราง โดยครอบคลุมการระบายน้ำบนทางรถไฟ ระบบระบายน้ำในโครงสร้างทางรถไฟ ระบบระบายน้ำที่ติดตั้งร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ อาคารประกอบ และระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม มขร. - C - 0XX - 25XX* มาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง

10.3.3 การระบายน้ำของโครงสร้างทางรถไฟ (track formation) ทางถม (embankment) และทางตัด (cutting) เฉพาะน้ำบนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง รวมถึงข้อกำหนดของการออกแบบครอบคลุมการระบายน้ำผิวดินและการระบายน้ำใต้ผิวดิน ซึ่งเป็นการระบายน้ำเฉพาะเขตทางรถไฟให้เป็นไปตาม มขร. - C - 008 - 2566 มาตรฐานระบบระบายน้ำบนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (track drainage system for Intercity rail)

11. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11.1 ทัวไป

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยหลัก อาทิ การเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าไม้ ภาคเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ ภาคพลังงาน และภาคการขนส่ง หากมองถึงภาคการขนส่งทางรางถือเป็นปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดวัฏจักรชีวิต ไม่ว่าจะเป็น วัฏจักรชีวิตโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure life cycle) วัฏจักรชีวิตยานยนต์ (vehicle life cycle) และวัฏจักรชีวิตของพลังงาน (energy life cycle) โดยครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ (material extraction) การผลิต (construction, manufacturing, and production) การใช้งานและการบำรุงรักษา (operation and maintenance) และการกำจัดซาก (end-of-life treatment) ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยความถี่ที่มากขึ้น โดยผลกระทบด้านกายภาพเป็นผลกระทบอีกหนึ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบทางธรณีฟิสิกส์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น รวมถึงดินถล่มที่มักเกิดหลังฝนตกหนักหรือแผ่นดินไหว โดยมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้มวลดินและหินเคลื่อนตัวลงจากพื้นที่ลาดชัน อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ไม่คาดฝัน อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร หาก

องค์กรไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหายหรือธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งภัยพิบัติเหล่านั้นสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในระบบการขนส่งเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลกระทบต่อให้เกิดการลดทอนประสิทธิภาพของยานพาหนะ เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง และยังเพิ่มความต้องการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ประเด็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการฟื้นตัวนี้ จึงมีความแตกต่างจากประเด็นอื่น ๆ เนื่องจากไม่ได้เป็นผลกระทบสำคัญที่เกิดจากระบบขนส่งทางราง แต่เป็นผลกระทบต่อระบบขนส่งทางรางในระยะดำเนินการ หากไม่ได้มีการพิจารณาประเมินแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการฟื้นตัวของระบบรางตั้งแต่การออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง

11.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ จะประกอบด้วยประเด็นการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟื้นตัว ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง โครงการ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการวัดปริมาณ การรายงาน และการทวนสอบตามมาตรฐานสากล และเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อบ่งชี้เป้าหมาย net zero และความเป็นกลางทางคาร์บอน ควบคู่ไปกับการวางแผนแนวทางปรับตัว (adaptation) และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความสามารถในการฟื้นตัวของโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมาตรฐานภาคบังคับในอนาคต โดยจะมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะตลอดวัฏจักรชีวิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

11.3 การปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน ดังนี้

- 11.3.1 การวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของโซ่การขนส่งให้เป็นไปตาม มตช. 14083-2566 ก๊าซเรือนกระจก – การวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของโซ่การขนส่ง ซึ่งกำหนดวิธีการทั่วไปสำหรับการวัดปริมาณและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของโซ่การขนส่งสำหรับผู้โดยสารและสินค้า

- 11.3.2 การวัดปริมาณ การตรวจสอบ และการรายงานผลของก๊าซเรือนกระจก ทั้งในด้านการปล่อย การลดปริมาณ หรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกต้อง และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
- 1) มตช. 14064 เล่ม 1/ISO 14064-1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัด ปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 - 2) มตช. 14064 เล่ม 2/ISO 14064-2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงานการลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
 - 3) มตช. 14064 เล่ม 3/ISO 14064-3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการตรวจสอบ ความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
- 11.3.3 การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งในระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการประเมินและรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
- 1) ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2565)
 - 2) ข้อกำหนดและแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2563)
 - 3) มตช. 14067-2562/ISO 14067:2018 การคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ ผลิตภัณฑ์
 - 4) แนวทางการประเมินการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับการรับรองฉลากลด คาร์บอนฟุตพริ้นท์
- 11.3.4 การรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางการ รับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ใช้สำหรับการรับรอง net zero (การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) net zero pathway (การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น ศูนย์) และ มตช. 14068 เล่ม 1-2567 การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การเปลี่ยน ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ – เล่ม 1 ความเป็นกลางทางคาร์บอน
- 11.3.5 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจให้ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. 2569 และแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานขั้นสูง (premium T-VER) (ฉบับที่ 5.0) พ.ศ. 2568

11.4 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการฟื้นตัว

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงและคาดการณ์ได้ยากขึ้น ภาคการขนส่งทางรางจึงจำเป็นต้องบูรณาการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินการตามมาตรฐานทางรถไฟที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และแผ่นดินไหว ที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของระบบรางและผู้โดยสาร ดังนี้

- 11.4.1 การประเมินการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดและแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation to climate change) สำหรับภาคการขนส่งทางราง โดยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดหลักการ ข้อกำหนด และแนวทางสำหรับการประเมินและวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง ช่วยให้องค์กรประเมินผลกระทบ ความเสี่ยง และความเปราะบาง เพื่อสร้างความยั่งยืน ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสุดขีด และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของระบบการขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนส่งทางราง กิจการรางเพื่อการขนส่ง กิจการเดินรถขนส่งทางราง และการกำกับควบคุมดูแล บริหารจัดการกิจการเหล่านี้
- 11.4.2 การทดสอบความต้านทานของระบบยึดรางรถไฟภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงให้เป็นไปตาม ISO 22074-6:2021 มาตรฐานโครงสร้างราง – ระบบยึดราง – ส่วนที่ 6 : วิธีการทดสอบความต้านทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง
- 11.4.3 การจัดการและแจ้งเตือนผู้โดยสารบนขบวนขบวนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตาม สทร. OP-2XXX:25XX ระบบการจัดการและแจ้งเตือนผู้โดยสารบนขบวนขบวนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 11.4.4 การจัดการรับมือกับสาธารณภัย การกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบรางของประเทศไทย โดยครอบคลุมภัยธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว อัคคีภัย และต้นไม้ล้มให้เป็นไปตามมาตรการแนวทางการป้องกันภัยต่อระบบรางจากภัยธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและในระดับสากลที่สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

12.1 ทัวไป

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเป็นกระบวนการสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรชีวิตโครงสร้างพื้นฐาน วัฏจักรชีวิตยานยนต์ และวัฏจักรชีวิตของพลังงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน การบำรุงรักษา และการกำจัดซาก การเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจัดซื้ออย่างยั่งยืนส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อซึ่งตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในแบบที่องค์กรให้ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการทำให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของบริษัทมีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อนั้นก็จะต้องมีความยั่งยืนและการตัดสินใจซื้อนั้นก็จะต้องส่งผลดีต่อประเด็นต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน การควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในทุก ๆ วัน นอกจากนั้น การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรจะช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงการบำบัดมลพิษ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

12.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ จะประกอบด้วยประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสุขอนามัยในภาคการขนส่งทางราง และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง และรถขนส่งทางราง ทั้งนี้ทั้งนี้การจัดการสิ่งแวดล้อมถือเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการขนส่งทางราง

12.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขอนามัยในภาคการขนส่งทางราง

12.3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคการขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway

environmental management system) โดยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง โดยเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง สร้างคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และจะให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environmental aspects) ที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle perspective) เพื่อดำเนินการควบคุม ปรับปรุง หรือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และพิจารณาบริบทขององค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการ PDCA model (plan -do – check – act) เป็นกระบวนการหลักให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

12.3.2 การจัดการทรัพยากรเพื่อบูม่งเป้าในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว และมีศักยภาพที่จะช่วยเกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสนับสนุนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาให้เป็นไปตาม มตช. 2 เล่ม 2-2564 ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด

12.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยของรถขนส่งทางรางให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัยของรถขนส่งทางราง (railway coach hygiene requirements)

12.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยการบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างในระบบขนส่งทางรางควรคำนึงถึงหลักความยั่งยืน โดยครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการ

จัดซื้ออย่างยั่งยืนสำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway sustainable procurement) โดยมาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง

13. การจัดการพลังงาน

13.1 ทัวไป

พลังงานในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนในทุกมิติ การยกระดับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเป็นวิธีการที่สามารถรับประกันอนาคตได้ด้วยการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน และลดการใช้พลังงานโดยรวมลง ดังนั้นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่องไปจนครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดด้านพลังงาน การออกแบบโครงการและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น การควบคุมการดำเนินการ การติดตามและตรวจวัดผล ซึ่งอาจรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในส่วนของอาคาร การกำกับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารภายใต้กรอบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดการสูญเสียพลังงาน หรือการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ช่วยให้องค์กรจัดการการใช้พลังงานได้ดีขึ้น โดยการจัดการพลังงานเป็นกระบวนการสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรชีวิตโครงสร้างพื้นฐาน วัฏจักรชีวิตยานยนต์ และวัฏจักรชีวิตของพลังงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน การบำรุงรักษา และการกำจัดซาก การเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงาน ลดการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิต การควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน สนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านพลังงานที่มากขึ้นในทุกวัน นอกจากนั้น การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบการจัดการพลังงานที่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

13.2 ขอบข่าย

ขอบข่ายของประมวลมาตรฐานนี้ จะประกอบด้วยประเด็นระบบการจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบวัดและตรวจสอบการใช้พลังงาน การประเมินผลการใช้พลังงานของรถขนส่งทางราง และการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง รถขนส่งทางราง ระบบล้อเลื่อน อาคารสำนักงาน และโรงซ่อมบำรุง ทั้งนี้การจัดการพลังงานถือเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการขนส่งทางราง

13.3 ระบบการจัดการพลังงาน

การวางระบบบริหารจัดการพลังงาน และการจัดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรของระบบขนส่งทางราง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านกระบวนการตรวจวัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางลดการใช้พลังงานในระยะยาว การรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ และการบริหารจัดการโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน สำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway energy management system) โดยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการพลังงานที่เป็นระบบสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางราง

13.4 การติดตั้งระบบวัดและตรวจสอบการใช้พลังงาน

การติดตั้งระบบวัดและตรวจสอบการใช้พลังงานบนยานพาหนะระบบรางเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร การกำหนดระบบวัด ตรวจสอบ และจัดการข้อมูลพลังงานอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนระยะยาวให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 1 : บททั่วไป (energy measurement on board trains – part 1: general)
- 2) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 2 : การวัดพลังงาน (energy measurement on board trains – part 2: energy measurement)
- 3) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 3 : การจัดการข้อมูล (energy measurement on board trains – part 3: data handling)
- 4) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 4 : การสื่อสาร (energy measurement on board trains – part 4: communication)
- 5) สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 5 : การตรวจสอบและรับรอง (energy measurement on board trains – part 5: conformity assessment)
- 6) สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 6 : ข้อกำหนดสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเรียกเก็บเงิน (energy measurement on board trains – part 6: requirements for purposes other than billing)

13.5 การประเมินผลการใช้พลังงานของรถขนส่งทางราง

การจัดการพลังงานเป็นกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบขนส่งทางราง ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ จนถึงการจัดการพลังงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการพลังงานที่ได้มาตรฐานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระบบรางอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตาม สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ และการทวนสอบของการใช้พลังงานในระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางราง (specification and verification of energy consumption in rolling stock)

13.6 การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ปัจจุบันภาคอาคารเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงที่สุด โดยเฉพาะในระบบสนับสนุนหลัก ได้แก่ ระบบปรับอากาศ (air conditioning system) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (lighting system) และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของความเป็นเมือง (urbanization) ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีการเร่งพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเป็นแกนกลางของการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับเมืองและระหว่างเมือง อาคารสถานีรถไฟจึงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทาง แต่ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานอย่างหนาแน่น ดังนั้นในการออกแบบอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบรางให้ดำเนินการตาม

- 1) มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน (building energy code: BEC) พ.ศ. 2563
- 2) กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563
- 3) ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564
- 4) ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

13.7 พลังงานหมุนเวียน

การขนส่งทางรางถือเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดำเนินงานตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบรางยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการพลังงานในระดับสูง ดังนั้น การมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions) จึงจำเป็นต้องดำเนินการ

ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานที่ปลอดคาร์บอนหรือพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการลดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืน

ทิศทางการดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติของกระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561–2580 (AEDP 2018) ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี พ.ศ. 2580 สำหรับการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบขนส่งทางราง สามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานจากไฮโดรเจน รวมถึงการนำพลังงานกลับคืนจากระบบห้ามล้อ (braking systems) ซึ่งเป็นการนำพลังงานจากการชะลอความเร็วของขบวนรถกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ทั้งนี้ การบูรณาการเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสถานี การใช้พลังงานจากเตาเผาขยะชุมชน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อในขบวนรถ ล้วนเป็นแนวทางสำคัญในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดต้นทุนด้านพลังงาน และส่งเสริมให้การพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศไทยเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นในการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ให้ดำเนินการตาม

- 1) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
- 2) คู่มือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 3) สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการพลังงานหมุนเวียนในกิจการขนส่งทางราง

14. เอกสารอ้างอิง

- [1] United Nations Development Programme. (2023). พจนานุกรมสภาพภูมิอากาศ : คู่มือคำศัพท์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. Retrieved May 2025, from <https://www.undp.org/thailand/blog/climate-dictionary>.
- [2] Chotanapund, V. (2024). Sustainable Transport: Does the Electric Vehicle Promotion Policy Drive Thailand's Passenger Transport towards Environmental Sustainability? [Paper presentation]. Macquarie University and Mahidol University Research Collaboration Seminar 2024.
- [3] World Health Organization, Thailand. (2019). สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น เหตุใดจึงสำคัญและเราสามารถทำอะไรได้บ้าง (Healthy Environments for Healthier Populations: Why Do They Matter, and What Can We Do?).
- [4] กรมการขนส่งทางราง. มขร.-C-0XX:25XX มาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง. โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง. กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม.
- [5] กรมการขนส่งทางราง. โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง มาตรการแนวทางการป้องกันภัยต่อระบบรางจากภัยธรรมชาติ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- [6] กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม. (2024). เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office).
- [7] กรมควบคุมมลพิษ. (2010). คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
- [8] กรมควบคุมมลพิษ. (2025). คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน.
- [9] กรมควบคุมมลพิษ. (2017). ระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Procedure) เรื่อง การบ่งชี้และประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม.
- [10] กรมควบคุมมลพิษ. (2020). คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ขยะมูลฝอย.
- [11] กรมควบคุมมลพิษ. (2021). คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร.
- [12] กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. (2023). คู่มือวัดเสียงรบกวน.

- [13] กรมทรัพยากรธรณี. ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก. Retrieved May 2025, from <https://www.dmr.go.th/geohazard/information-mission-projects-environmental-geology-and-geological-disasters/ความรู้ทั่วไปด้านธรณีพิบัติภัย/ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก/>.
- [14] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2020). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018). กระทรวงพลังงาน.
- [15] กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2562). มาตรฐานประกอบกรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคารการขุดดิน และการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา (มยพ.1915-62 ถึง มยพ.1918-62).
- [16] กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2016). แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ Thailand's National Adaptation Plan.
- [17] กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (2020). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนที่ 104 ก หน้า 5.
- [18] กฎกระทรวงสุลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560. (2017). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 44 ก. หน้า 25 – 26.
- [19] กฎกระทรวงสุลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561. (2018). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 43 ก. หน้า 32.
- [20] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. (2007). รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ (Final EIA Report) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า – บางซื่อ (เล่ม 1). จัดทำโดย บริษัท ไทยเอนจิเนียริงคอนสตรัคชั่น จำกัด.
- [21] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. (2016). รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้มสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (เล่ม 1/2). จัดทำโดย บริษัท เอ็นริช คอนสตรัคชั่น จำกัด.
- [22] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. (2025). รายงานการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (สำโรง-สมุทรปราการ). จัดทำโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิซิส เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด.

- [23] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน). (2022). รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า-บางซื่อ. จัดทำโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด.
- [24] การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. (2018). รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี-ศาลายา. จัดทำโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด.
- [25] การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. (2021). รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา). จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แล็บ จำกัด.
- [26] การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. (2022). รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี. จัดทำโดย บริษัท ทีแอลที คอลซัลแตนส์.
- [27] การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. (2025). รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. จัดทำโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด.
- [28] การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. (2025). รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟฟ้าทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ. จัดทำโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด.
- [29] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท้องโลกพลังงานหมุนเวียน. Retrieved May 2025, from <https://prt.parliament.go.th/server/api/core/bitstreams/f815e832-3faa-4677-a500-e18a7b3a10a0/content>.
- [30] คณะกรรมการควบคุมมลพิษ. (2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 266 ง. ภาคผนวก หน้า 1.

- [31] คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (1994). ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 40 ง.
- [32] คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (1997). ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง. หน้า 254.
- [33] คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (2000). ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง. หน้า 55.
- [34] คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม. คาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง. Retrieved May 2025, from <https://mgt.sciee.kmutnb.ac.th/article1-3.html>.
- [35] โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ. (2023). พจนานุกรมสภาพภูมิอากาศ : คู่มือคำศัพท์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย.
- [36] บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จำกัด. (2024). การขนส่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. Retrieved May 2025, from <https://www.bsgrouth.com/blog/9473/การขนส่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ>.
- [37] พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568. (2025). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 142 ตอนที่ 89 ก. หน้า 2.
- [38] พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. (2007). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 91 ก. หน้า 1.
- [39] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560. (2017). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 67 ก.
- [40] พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. (2007). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก. หน้า 2.
- [41] พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535. (1992). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109 ตอนที่ 37. หน้า 2-3.
- [42] องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร. Retrieved May 2025, from <https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=YjNKblXNXBlbUYwYVc5dVgybHo>.
- [43] องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย. (2019). Sanitation and Hygiene. Retrieved May 2025, from <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/thailand/environmental-health-thailand/sanitation-and-hygiene.pdf>.

- [44] สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ. (2016). ISO 14001:2015/มอก.14001-2559. Retrieved May 2025, from <https://intelligence.masci.or.th/certified/iso-140012015-มอก-14001-2559/>.
- [45] สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ. มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน. เข้าถึง เมษายน 2568. <https://www.masci.or.th/sustainable-procurement-standard/>.
- [46] สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ. มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001). Retrieved May 2025, from <https://www.masci.or.th/sustainable-procurement-standard/>.
- [47] สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2018). คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคเอกชน. กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
- [48] สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2010). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กระทรวงคมนาคม.
- [49] สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2018). คู่มือการบำรุงรักษาโครงสร้างทางรถไฟ. กระทรวงคมนาคม.
- [50] สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 . เอกสารประกอบการอบรม ISO 14001:2015 Requirement ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม.

ภาคผนวก ก.

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ สทร. จะจัดทำ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
1. กลุ่มมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือน (noise and vibration)		
(1-11) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเสียง		
(1)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 1 : คุณลักษณะเฉพาะ (sound level meters – part 1: specifications)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) คู่มือวัดเสียงรบกวน (กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2566) 4) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 5) IEC 61672-1: 2013 electroacoustics – sound level meters – part 1: specifications
(2)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 2 : การทดสอบการประเมินรูปแบบ (sound level meters – part 2: pattern evaluation tests)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) คู่มือวัดเสียงรบกวน (กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2566) 4) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		5) IEC 61672-2: 2013+AMD1: 2017 electroacoustics – sound level meters – part 2: pattern evaluation tests
(3)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง – ส่วนที่ 3 : การทดสอบเป็นคาบ (sound level meters – part 3: periodic tests)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) คู่มือวัดเสียงรบกวน (กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2566) 4) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 5) IEC 61672-3:2013 electroacoustics – sound level meters – part 3: periodic tests
(4)	สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงมาตรฐาน (sound calibrators)	1) คู่มือวัดเสียงรบกวน (กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2566) 2) IEC 60942: 2017 electroacoustics – sound calibrators
(5)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงจากรถขนส่งทางรางของระบบขนส่งทางราง (measurement of noise emitted by rail bound vehicles)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		4) ISO 3095:2013 acoustics – railway applications – measurement of noise emitted by rail bound vehicles
(6)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงภายในรถขนส่งทางรางของระบบขนส่งทางราง (noise measurement inside rail bound vehicles)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) ISO 3381:2021 acoustics – railway applications – noise measurement inside rail bound vehicles
(7)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟ เพื่อการตรวจวัดระดับเสียงขณะวิ่งของระบบขนส่งทางราง (characterization of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements)	1) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 2) EN 15461:2008+A1-2010 railway applications – noise emission – characterization of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements
(8)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการเสียดทานของล้อกับรางที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดเสียงจากระบบขนส่งทางราง (rail and wheel roughness measurement related to noise generation)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) EN 15610:2019 railway applications – acoustics – rail and wheel roughness measurement related to noise generation
(9)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดค่าความแข็งเกร็งเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบขนส่งทางราง (determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration – rail pads and rail fastening assemblies)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) EN 17495:2022 railway applications – acoustics – determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration – rail pads and rail fastening assemblies
(10)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดประเภทของแหล่งกำเนิดเพื่อการคำนวณระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งทางราง (measurement of source terms for environmental noise calculations)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) EN 17936:2024 railway applications – acoustics – measurement of source terms for environmental noise calculations

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(11)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดเสียงรบกวนที่ส่งผ่านทางอากาศจากกังหันและชุดกังหันของรถขนส่งทางราง ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม/การสำรวจ (measurement of emitted airborne noise from turbines and turbine sets of railway vehicles by engineering/survey method)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) ISO 10494:2018 turbines and turbine sets – measurement of emitted airborne noise – engineering/survey method
(12-21) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน		
(12)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการจราจรทางรถไฟ (vibration measurement associated with railway traffic systems)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 3) DIN 45672-1:2018-02 vibration measurement associated with railway traffic systems – part 1: measuring method for vibration 4) DIN 45672-2:2020-11 vibration measurement on railway traffic systems – part 2: evaluation method
(13)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง (vibrations in buildings)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		4) DIN 4150-1:2022-12 vibrations in buildings – part 1: predictions of vibration parameters 5) DIN 4150-2:1999-06 vibrations in buildings – part 2: effects on persons in buildings 6) DIN 4150-3:2016-12 vibrations in buildings – part 3: effects on structures
(14)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือน – เครื่องวัดและวิธีการวัด (measurement of vibration emissions – vibration meters and measuring method)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (กรมควบคุมมลพิษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) DIN 45669-1:2020-06 measurement of vibration emissions – part 1: vibration meters – requirements and tests 5) DIN 45669-2:2025-02 measurement of vibration emission – part 2: measuring method
(15)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือนและแรงกระแทกเชิงกลของโครงสร้างอยู่กับที่ และประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง (mechanical vibration and shock – vibration of fixed structures – guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (กรมควบคุมมลพิษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		4) ISO 4866:2010 mechanical vibration and shock – vibration of fixed structures – guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures
(16)	สทร. EE-6XXX:25XX มาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน (methods for the calibration of vibration and shock transducers)	1) คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (กรมควบคุมมลพิษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) 2) ISO 16063-21:2003 methods for the calibration of vibration and shock transducers – part 21: vibration calibration by comparison to a reference transducer
(17)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปในการประเมินการสั่นสะเทือนและการกระแทกเชิงกล – การประเมินการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนทั่วร่างกายของมนุษย์ (general requirements – mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 3) ISO 2631-1:1997 (EN) mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration – part 1: general requirements
(18)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานแนวทางทั่วไปในการประเมินการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 3) ISO 14837-1:2005 (EN) mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(19)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – แนวทางการตรวจวัดภาคสนามสำหรับการประเมินการสัมผัสของมนุษย์ ในอาคาร (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (กรมควบคุมมลพิษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) ISO/TS 14837-31:2017 mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems part 31: guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings.
(20)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – การตรวจวัดคุณสมบัติทางพลวัตของพื้นดิน (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – measurement of dynamic properties of the ground)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (กรมควบคุมมลพิษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) ISO/TS 14837-32:2015 mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems part 32: measurement of dynamic properties of the ground

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(21)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเชิงกล – เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ผ่านพื้นดินจากระบบราง – การบ่งชี้ความผิดปกติของพื้นผิวที่เคลื่อนที่จากการสั่นสะเทือน (mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems – characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation)	1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (พ.ศ. 2553) 2) คู่มือการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (กรมควบคุมมลพิษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2564) 3) มขร. – X – XXX – XXXX* มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 4) ISO/TS 14837-34:2024 mechanical vibration – ground-borne noise and vibration arising from rail systems part 34: characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation.
2. กลุ่มมาตรฐานคุณภาพอากาศ (air quality)		
(22-27) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ		
(22)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานีรถขนส่งทางราง	1) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 3) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ พ.ศ. 2565 4) directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe 5) ค่ามาตรฐานปริมาณจุลชีพในอากาศภายในอาคารสถานี ตามข้อกำหนดของ occupational safety and health administration (OSHA) ข้อเสนอแนะของ the American conference of governmental industrial hygienists (ACGIH) ปี ค.ศ. 2018 และข้อเสนอแนะของ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ Singapore Standard SS 554:2009 code of practice for indoor air quality for air conditioned building
(23)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานีรถขนส่งทางราง	1) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 3) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ พ.ศ. 2565 4) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 5) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 6) คู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 7) มาตรฐาน Singapore Standard SS 554:2009 code of practice for indoor air quality for air conditioned building สำหรับการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรีย (total bacteria) และปริมาณเชื้อรา (total fungi)
(24)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางราง	1) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 2) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 3) มาตรฐาน EN 13129: 2016 railway applications – air conditioning for main line rolling stock – comfort parameters and type tests

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(25)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในรถขนส่งทางราง	1) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 2) มาตรฐาน EN 13129: 2016 railway applications –air conditioning for main line rolling stock – comfort parameters and type tests
(26)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง	1) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 2) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 3) EN 14813-1:2006+A1:2010 railway applications – air conditioning for driving cab – part 1: comfort parameter 4) commission regulation (EU) No 1302/2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock – locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union
(27)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง	1) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยระดับเสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ 2) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 3) EN 14813-1:2006+A1:2010 railway applications – air conditioning for driving cab – part 1: comfort parameter 4) EN 14813-1:2006+A1:2010 railway applications – air conditioning for driving cab – part 2: type tests

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
3. กลุ่มมาตรฐานคุณภาพน้ำ (water quality)		
ไม่มีมาตรฐานที่ต้องพัฒนาในปัจจุบัน		
4. กลุ่มมาตรฐานคุณภาพดิน (soil quality)		
ไม่มีมาตรฐานที่ต้องพัฒนาในปัจจุบัน		
5. กลุ่มมาตรฐานการจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย (fecal sludge and waste management)		
(28-30) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย		
(28)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการควบคุมอุปกรณ์การระบายน้ำทิ้งจากรถขนส่งทางราง (vehicle wastewater discharge equipment)	1) EN 16922:2017+A1:2019 railway applications – ground based services – vehicle wastewater discharge equipment.
(29)	สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการมูลฝอยในกิจการขนส่งทางราง	1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 5) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 6) กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 7) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 8) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		9) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 38/2567 เรื่อง กำหนดลักษณะและรายละเอียดของขยะ 10) กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ. 2559
(30)	สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานวิธีการคำนวณความสามารถในการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สำหรับระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางราง (recyclability and recoverability calculation method for rolling stock)	1) ISO 21106:2019 railway applications – recyclability and recoverability calculation method for rolling stock
6. กลุ่มมาตรฐานการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ (flood and drainage control)		
ไม่มีมาตรฐานที่ต้องพัฒนาในปัจจุบัน		
7. กลุ่มมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)		
(31) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสามารถในการฟื้นตัว (climate change adaptation and resilience)		
(31)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดและแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation to climate change) สำหรับภาคการขนส่งทางราง	1) ISO 14090:2019 adaptation to climate change – principles, requirements and guidelines 2) ISO 22163:2023 railway applications – railway quality management system – ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
8. กลุ่มมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental management and green procurement)		
(32-33) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (environmental management)		
(32)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway environmental management system)	1) มอก.14001-2559/ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ISO 22163:2023 railway applications – railway quality management system – ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
(33)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัยของรถขนส่งทางราง (railway coach hygiene requirements)	1) EN 17863:2023 railway applications – ground based services – coach hygiene requirements
(34) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green procurement)		
(34)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการจัดซื้ออย่างยั่งยืนสำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway sustainable procurement)	1) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 “หมวด 7/2 พักติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 3) ISO 20400:2017 sustainable procurement 4) ISO 22163:2023 railway applications – railway quality management system – ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
9. กลุ่มมาตรฐานการจัดการพลังงาน (energy management)		
(35-43) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน (energy management)		
(35)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน สำหรับภาคการขนส่งทางราง (railway energy management system)	1) มตช. 50011-2566 (TCAS 50011-2566) ระบบการจัดการพลังงาน – การประเมินการจัดการพลังงานโดยใช้มาตรฐาน ISO 50001 2) ISO 22163:2023 railway applications – railway quality management system – ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
(36)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 1 : บททั่วไป (energy measurement on board trains – part 1: general)	1) EN 50463-1:2017 railway applications – energy measurement on board trains – part 1: general 2) IEC 62888-1:2018 railway applications – energy measurement on board trains – part 1: general
(37)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 2 : การวัดพลังงาน (energy measurement on board trains – part 2: energy measurement)	1) EN 50463-2:2017 railway applications – energy measurement on board trains – part 2: energy measuring 2) IEC 62888-2:2018 railway applications – energy measurement on board trains – part 2: energy measurement
(38)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 3 : การจัดการข้อมูล (energy measurement on board trains – part 3: data handling)	1) EN 50463-3:2017 railway applications – energy measurement on board trains – part 3: data handling 2) IEC 62888-3:2018 railway applications – energy measurement on board trains – part 3: data handling
(39)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 4 : การสื่อสาร (energy measurement on board trains – part 4: communication)	1) EN 50463-4:2017 railway applications – energy measurement on board trains – part 4: communication

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		2) IEC 62888-4:2018 railway applications – energy measurement on board trains – part 4: communication
(40)	สทร. EE-4XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 5 : การตรวจสอบและรับรอง (energy measurement on board trains – part 5: conformity assessment)	1) EN 50463-5:2017 railway applications – energy measurement on board trains – part 5: conformity assessment 2) IEC 62888-5:2018 railway applications – energy measurement on board trains – part 5: conformance test
(41)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานการวัดพลังงานของรถไฟ – ส่วนที่ 6 : ข้อกำหนดสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเรียกเก็บเงิน (energy measurement on board trains – part 6: requirements for purposes other than billing)	1) IEC 62888-6:2019 railway applications – energy measurement on board trains – part 6: requirements for purposes other than billing.
(42)	สทร. EE-2XXX:25XX มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะและการทวนสอบของการใช้พลังงานในระบบล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางราง (specification and verification of energy consumption in rolling stock)	1) EN 50591:2019 railway applications – rolling stock – specification and verification of energy consumption
(43)	สทร. EE-8XXX:25XX มาตรฐานการจัดการพลังงานหมุนเวียนในกิจการขนส่งทางราง	1) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 2) คู่มือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 3) ISO/IEC 13273-2:2015 energy efficiency and renewable energy sources – common international terminology – part 2: renewable energy sources

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		4) ISO/IEC 30134-3:2016 information technology – data centers – key performance indicators – part 3: renewable energy factor (REF) 5) the EU renewable energy directive – directive (EU) 2023/2413 of the European parliament and of the council of 18 october 2023 amending directive (EU) 2018/2001, regulation (EU) 2018/1999 and directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing council directive (EU) 2015/652

ภาคผนวก ข.

สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย
ของ สทร. ที่จะจัดทำ

แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร.
1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)
2. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy: EE)
3. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)
4. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)
5. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)
6. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน (rolling stock: RS)

สำหรับรายละเอียดมาตรฐานของ สทร. ที่จะจัดทำในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2570-2574) จากประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะถูกรวบรวมและแสดงในแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ส่วนขอบเขตการดำเนินงานและผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะมีรายละเอียดโดยสมบูรณ์ดังแสดงในรายงานการจัดทำประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นเนื้อหาประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม ภายใต้แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. บทสรุปขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)					
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า					
power supply	subcategories		standard types	related standard	
(i) subsystems	1) HV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	2) MV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	3) LV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	4) power transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	5) traction transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	6) auxiliary transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	7) rectifier	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	
	8) UPS	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.	
	9) harmonic filter plant	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	
	10) overhead contact line	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - JIS	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	
	11) conductor rail	- specification - testing component	- IEC - EN - BS - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - ASCE	

1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)						
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)						
power supply	subcategories		standard types	related standard		
	(i) subsystems	12) voltage limiting device	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	- มขร. - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
	(ii) system quality	13) supply voltage/frequency	- testing performance	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		14) harmonic distortion	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		15) voltage fluctuation	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		16) RST compatibility	different source sections quality index harmonics and dynamic effects regenerative braking	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		17) electromagnetic compatibility				
		18) short-circuit protection				

1. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)					
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)					
power supply	subcategories		standard types	related standard	
	(ii) system quality	19) earthing and bonding	- design - testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า - คู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 69 หรือ 115 kV การไฟฟ้านครหลวง

2. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy: EE)

2.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy)	subcategories	standard types		related standards	
	1) เสียงและความสั่นสะเทือน (noise and vibration)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - ประมวลหลักการปฏิบัติ	- ISO - EN - DIN - BS - AS	- TSI - IEC - สท. - มท.
	2) คุณภาพอากาศ (air quality)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ - วิธีการตรวจวัด	- วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN - BS - U.S. EPA	- NIOSH - มท. - วสท.
	3) คุณภาพน้ำ (water quality)	- กฎหมาย - แนวปฏิบัติทางเทคนิค	- ข้อเสนอแนะ - วิธีการตรวจวัด		
	4) คุณภาพดิน (soil quality)	- กฎหมาย	- วิธีการตรวจวัด		
	5) การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย (fecal sludge and waste management)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN	
	6) การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ (flood and drainage control)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด	- การจัดการ - การออกแบบ	- มท.	
	7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - การจัดการ - การประเมิน	- วิธีการคำนวณ - การรับรอง - คู่มือ - ระเบียบวิธี	- ISO - EN - BS - AS	- มท. - อบก. - สท. - มท.
	8) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental management and green procurement)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ	- การจัดการ - การจัดซื้อจัดจ้าง - การซ่อมบำรุง	- ISO - EN - BS	- มอก. - มท. - อบก.
	9) การจัดการพลังงาน (energy management)	- กฎหมาย - การประเมิน	- การจัดการ - การตรวจวัด	- ISO - EN - TSI	- BS - IEC - มท.

3. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)

3.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง

ระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance)	subcategories		standard types		related standards	
	1. ส่วนการเดินรถ (operation)	1.1 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - การทดสอบ	- การติดตั้ง - การทดสอบประสิทธิภาพ	- EN - RIS - THR RS	- สทร. - มขร.
		1.2 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ	- การติดตั้ง - การทดสอบประสิทธิภาพ	- UIC - EN - JIS - IEC	- APTA RT OS - สทร. - มขร.
		1.3 สถานี (station)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ - การทดสอบ		- NFPA - EN - JIS - ASME	- ASHREA - สทร. - มขร.
	2. ส่วนการซ่อมบำรุง (maintenance)	2.1 ระบบจ่ายไฟฟ้า (electrification and power supply)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง		- EN - JIS - APTA	- RIS - สทร. - มขร.
		2.2 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.3 งานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน (trackwork and infrastructure)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.4 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- JIS - สทร. - มขร.

4. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)

4.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	subcategories		standard types	related standards
	1. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)	- IEEE - EN
		1.2 ระบบควบคุมตัวรถ (onboard system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- IEEE - EN - IEC - BS
		1.3 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- IEEE - EN - IEC - ETSI
		1.4 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system)	- IEEE - IEC - CFR
	2. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าสายประธาน	2.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- UNISIG - IEC - EN - TR
		2.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- UNISIG - EN
		2.3 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system)	- UNISIG - IEC - EN

5. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

ความปลอดภัย และความมั่นคง (safety and security)	subcategories	standard types	related standards	
	1) ความปลอดภัยทั่วไป (general safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการเชิงระบบ	- EN - IEC - มขร.	
	2) ความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน (electrification and power supply)	- ข้อกำหนด - การติดตั้ง - การทดสอบ - การซ่อมบำรุง	- EN - IEC - IEEE - DIN	- APTA - มขร. - มอก. - สทร.
	3) ความปลอดภัยด้านระบบสื่อสารและการควบคุมรถ (communication and train control)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UL	- BS - มอก. - สทร.
	4) ความปลอดภัยด้านล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - DIN - ISO - ANSI - APTA - ASTM	- SAE - BS - CFR - NFX - มอก. - มขร. - สทร.
	5) ความปลอดภัยด้านงานราง (trackwork)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - BS - APTA - ASTM - RIS	- AREMA - สนข. - มขร. - รฟท. - มอก. - สทร.
	6) ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ (information and operation technologies: IT and OT)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC	- มขร. - สทร.
	7) ความปลอดภัยอื่น ๆ (others)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - APTA - DOT - ANSI	- AS - สนข. - มขร. - มอก. - สทร.

6. ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน (rolling stock: RS)

6.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)

รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP - JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP - JIS - มขร.
	3) การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.
	4) ทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB
	5) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - AWS - มขร.
	6) ความปลอดภัยเชิงแก้ไขเมื่อเกิดการชน (passive safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
	7) การยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวรถ (fixing of devices to carbody structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB/AS - ASTM - TIS/มอก. - มขร.
	(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	8) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- มขร.
		9) น้ำหนักกดล้อ (wheel load)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - EN - APTA - RISSB - มขร.
		10) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - CSS TSI - NTSN - RISSB - TNSW - มขร.
		11) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนล้อและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - EN - RISSB - มขร.
		12) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - EN - UIC - RISSB - มขร.

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards	
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ ฟีกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	13) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	14) คุณสมบัติทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.	
	15) คุณสมบัติทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.	
	(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)	16) ข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)	- EN - ISO	- มขร.
		17) ขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)	- EN - ISO - มขร.	
	(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทาง อากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	18) ระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)	- EN - ISO	- UIC - มขร.
		19) ห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)	- EN - AAR - BS	- APTA - มขร. - UIC
	(v) ไฟนอกกรและอุปกรณ์เตือนทาง เสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	20) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- EN - CEN/TR	- JIS
	(vi) การดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)	21) ผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	- EN - มขร.	
(vii) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย และการอพยพ (fire safety and evacuation)	22) ไฟนอกกรและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและ ทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	23) ห้องคนขับ (driver's cab)	- EN - มขร. - ชดร.	
	(viii) งานด้านการบริการ (servicing)	24) ห้องคนขับ (driver's cab)	- EN - UIC	- มขร. - DOT/FRA.
(viii) งานด้านการบริการ (servicing)	25) อุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)	26) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- มขร.	
			- EN - AAR - APTA	- AREMA - RISSB/AS - TNSW

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories		standard types	related standards	
	(ix) งานด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้โดยสาร (passenger-related items)	26) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger- related items)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - TSI - IRS - NFPA - AS	- APTP - ASHRAE - ASTM - มขร.
	(x) งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	27) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - APTP	- CFR - มขร.

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards	
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - JIS	- UIC - มขร.
	3) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- UIC - มขร.
	4) ความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- IRS - ARR	- BS EN - มขร.
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	5) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด	- EN - RIS	- IRS - มขร.
	6) ความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับ น้ำหนักของราง (compatibility with load carrying capacity of lines)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN	- มขร.
	7) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- AS - CCS TSI - มขร.	- AREMA C&S Manual
	8) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนล้อและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN - RIS	- JIS - มขร.
	9) ความปลอดภัยจากการดัดรางเมื่อวิ่งบนทางที่มี การบิด (safety against derailment running on twisted track)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN	- UIC
	10) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN	- มขร.
	11) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR	- JIS - มขร.
	12) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS	- UIC - มขร.
	13) คุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS	- UIC - มขร.
	14) คุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR	- JIS - UIC

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI) (ต่อ)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	15) หม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - UIC
	(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)		
	16) ระบบห้ามล้อ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN
	17) ระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	18) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ หลัก (brake performance – in service brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	19) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ สำหรับจอด (brake performance – parking brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	20) ระบบห้ามล้อ – ความจุความร้อน (brake – thermal capacity)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO
	21) ระบบห้ามล้อ – ระบบป้องกันการไถลของล้อ (brake – wheel slide protection: WSP)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - ISO
	(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - JIS
	(v) งานด้านการป้องกันระบบ (system protection)		
	23) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
	24) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - JIS
	25) อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- ขตร. - มขร.

6.1.3 ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	subcategories	standard types	related standards	
	1) พิกัดขอบเขตตัวรถ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - UIC	
	2) โครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมต่อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - APTA - EN - JIS	- TB/T - ISO - UIC
	3) เกียร์และแบตเตอรี่	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	4) แคร่/ชุดล้อ/ล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - JIS	
	5) ระบบห้ามล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - MIL	- ASCE - ISO - AS
	6) ระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการวัดผลกระทบของการเคลื่อนไหว	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	7) ประตูและหน้าต่าง	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - BS	
	8) ระบบความปลอดภัย	- การออกแบบ - การทดสอบ - การติดตั้ง	- EN - ASTM - NFPA	
	9) แหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	
	10) ระบบ HVAC	- ข้อกำหนด - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	11) ระบบขับเคลื่อน	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	

รายนามคณะผู้เชี่ยวชาญ

รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

ผศ. ดร.พิชัยพัชยา ศรีคราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะผู้เชี่ยวชาญ

รศ. ดร.ตระการ ประภัสพงษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้เชี่ยวชาญ

รศ. ดร.สมชาย ปฐมศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ณภัทร เกตุพัตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้เชี่ยวชาญ

ดร.พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้เชี่ยวชาญ

ผศ. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้เชี่ยวชาญ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 Rail Technology Research and Development Agency



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail-Technology-Research-and-Development-Agency)